

## 2004 年上海卷(秋理)

## 一、填空题

1. 若  $\tan \alpha = \frac{1}{2}$ , 则  $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) =$  \_\_\_\_\_.

【答案】 3

【解析】由正切的和角公式, 且  $1 - \tan \alpha \tan \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{2} \neq 0$ , 得  $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + \tan \frac{\pi}{4}}{1 - \tan \alpha \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{1}{2} + 1}{1 - \frac{1}{2}} = 3$ . 因此填 3.

2. 设抛物线的顶点坐标为  $(2, 0)$ , 准线方程为  $x = -1$ , 则它的焦点坐标为\_\_\_\_\_.

【答案】  $(5, 0)$

【解析】设抛物线的焦点为  $F$ , 焦点到顶点的距离为  $p$ . 对于顶点为  $(2, 0)$ 、准线为  $x = -1$  的抛物线, 有  $2 - p = -1$ , 所以  $p = 3$ . 因而焦点坐标为  $(2 + 3, 0) = (5, 0)$ .

3. 设集合  $A = \{5, \log_2(a + 3)\}$ , 集合  $B = \{a, b\}$ . 若  $A \cap B = \{2\}$ , 则  $A \cup B =$  \_\_\_\_\_.

【答案】  $\{1, 2, 5\}$

【解析】先由对数的定义域知  $a + 3 > 0$ . 因为  $A \cap B = \{2\}$ , 所以  $2 \in A$ . 又  $5 \in A$  且  $5 \neq 2$ , 故  $\log_2(a + 3) = 2$ , 从而  $a + 3 = 2^2 = 4$ , 即  $a = 1$ . 由于  $2 \in B = \{a, b\}$  且  $a = 1$ , 所以  $b = 2$ . 因此  $A = \{2, 5\}$ , 且  $A \cup B = \{1, 2, 5\}$ .

4. 设等比数列  $\{a_n\}$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) 的公比  $q = -\frac{1}{2}$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1}) = \frac{8}{3}$ , 则  $a_1 =$  \_\_\_\_\_.

【答案】 2

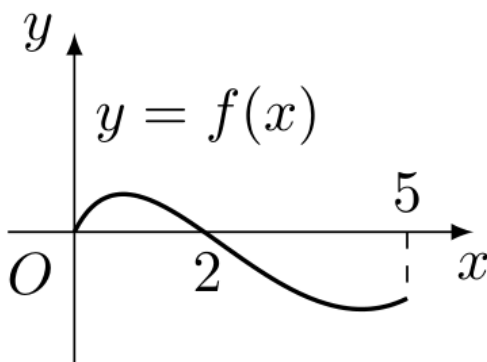
【解析】等比数列的奇数项构成首项为  $a_1$ 、公比为  $q^2 = \frac{1}{4}$  的等比数列, 因此  $a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1} = a_1 \frac{1 - (\frac{1}{4})^n}{1 - \frac{1}{4}}$ . 令  $n \rightarrow \infty$ , 并利用  $\left|\frac{1}{4}\right| < 1$ , 得  $\frac{a_1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{8}{3}$ , 所以  $a_1 = 2$ .

5. 设奇函数  $f(x)$  的定义域为  $[-5, 5]$ . 若当  $x \in [0, 5]$  时,  $f(x)$  的图象如右图, 则不等式  $f(x) < 0$  的解是\_\_\_\_\_.

【答案】  $(-2, 0) \cup (2, 5]$

【解析】由图象可知, 在  $0 < x \leq 5$  时,  $f(x) > 0$  的区间为  $(0, 2)$ ,  $f(x) < 0$  的区间为  $(2, 5]$ , 且  $f(0) = f(2) = 0$ . 因为  $f$  是奇函数,  $x \in (-2, 0)$  时  $-x \in (0, 2)$ , 从而  $f(x) = -f(-x) < 0$ . 综合正、负半轴并排除零点, 得解集为  $(-2, 0) \cup (2, 5]$ .

6. 已知点  $A(1, -2)$ , 若向量  $\overrightarrow{AB}$  与  $a = (2, 3)$  同向,  $|\overrightarrow{AB}| = 2\sqrt{13}$ , 则点  $B$  的坐标为\_\_\_\_\_.



第5题图

【答案】(5, 4)

【解析】由  $\overrightarrow{AB}$  与  $\mathbf{a} = (2, 3)$  同向, 设  $\overrightarrow{AB} = k\mathbf{a}$ , 其中  $k > 0$ . 因为  $|\mathbf{a}| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$ , 且  $|\overrightarrow{AB}| = 2\sqrt{13}$ , 所以  $k = 2$ . 因而  $\overrightarrow{AB} = (4, 6)$ , 故  $B = A + \overrightarrow{AB} = (1 + 4, -2 + 6) = (5, 4)$ .

7. 在极坐标系中, 点  $M\left(4, \frac{\pi}{3}\right)$  到直线  $l: \rho(2\cos\theta + \sin\theta) = 4$  的距离  $d =$  \_\_\_\_\_.

【答案】 $\frac{2\sqrt{15}}{5}$ 

【解析】极坐标点  $M\left(4, \frac{\pi}{3}\right)$  的直角坐标为  $(4\cos\frac{\pi}{3}, 4\sin\frac{\pi}{3}) = (2, 2\sqrt{3})$ . 又因为  $x = \rho\cos\theta$ ,  $y = \rho\sin\theta$ , 直线  $l$  的方程化为  $2x + y = 4$ . 所以点  $M$  到  $l$  的距离为  $d = \frac{|2 \cdot 2 + 2\sqrt{3} - 4|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{15}}{5}$ .

8. 圆心在直线  $2x - y - 7 = 0$  上的圆  $C$  与  $y$  轴交于两点  $A(0, -4)$ ,  $B(0, -2)$ , 则圆  $C$  的方程为\_\_\_\_\_.

【答案】 $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 5$ 

【解析】设圆心为  $C_0(h, k)$ . 圆与  $y$  轴交于  $A(0, -4)$ 、 $B(0, -2)$ , 所以圆心在弦  $AB$  的垂直平分线上, 即  $k = -3$ . 由圆心在直线  $2x - y - 7 = 0$  上, 得  $2h - (-3) - 7 = 0$ , 从而  $h = 2$ . 半径平方为  $|C_0A|^2 = 2^2 + 1^2 = 5$ , 故圆的方程为  $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 5$ .

9. 若在二项式  $(x + 1)^{10}$  的展开式中任取一项, 则该项的系数为奇数的概率是\_\_\_\_\_. (结果用分数表示)

【答案】 $\frac{4}{11}$ 

【解析】展开式共有 11 项, 各项被任取的概率相同. 在模 2 意义下, 利用  $(1+x)^2 \equiv 1+x^2$ 、 $(1+x)^4 \equiv 1+x^4$ 、 $(1+x)^8 \equiv 1+x^8$ , 有  $(1+x)^{10} = (1+x)^8(1+x)^2 \equiv (1+x^8)(1+x^2) = 1+x^2+x^8+x^{10} \pmod{2}$ . 因此原展开式中系数为奇数的项共有 4 项, 所求概率为  $\frac{4}{11}$ .

10. 若函数  $f(x) = a|x - b| + 2$  在  $[0, +\infty)$  上为增函数, 则实数  $a, b$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

**【答案】**  $a > 0$  且  $b \leq 0$

**【解析】** 若  $b \leq 0$ , 则对任意  $x \geq 0$  有  $x - b \geq 0$ , 所以  $f(x) = a(x - b) + 2$ . 该函数在  $[0, +\infty)$  上为增函数, 当且仅当  $a > 0$ .

若  $b > 0$ , 则在  $[0, b]$  上  $f(x) = a(b - x) + 2$ , 其斜率为  $-a$ ; 在  $[b, +\infty)$  上  $f(x) = a(x - b) + 2$ , 其斜率为  $a$ . 要在两个区间上都为增函数, 必须同时有  $-a > 0$  和  $a > 0$ , 这是不可能的. 因此实数的取值范围为  $a > 0, b \leq 0$ .

11. 教材中 “坐标平面上的直线” 与 “圆锥曲线” 两章内容体现出解析几何的本质是\_\_\_\_\_.

**【答案】** 用代数的方法研究图形的几何性质.

**【解析】** 解析几何把点、直线和曲线等几何对象用坐标或方程表示, 再通过代数运算研究这些方程所反映的几何关系和性质. 因而这两章内容体现的解析几何本质是用代数的方法研究图形的几何性质.

12. 若干个能唯一确定一个数列的量称为该数列的“基本量”. 设  $\{a_n\}$  是公比为  $q$  的无穷等比数列, 下列  $\{a_n\}$  的四组量中, 一定能成为该数列“基本量”的是第\_\_\_\_\_组. (写出所有符合要求的组号)

- ①  $S_1$  与  $S_2$ .                      ②  $a_2$  与  $S_3$ .                      ③  $a_1$  与  $a_n$ .                      ④  $q$  与  $a_n$ .

其中  $n$  为大于 1 的整数,  $S_n$  为  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和.

**【答案】** ①、④

**【解析】** 设等比数列的首项为  $a_1$ , 公比为  $q$ , 其中等比数列的公比  $q \neq 0$ .

第 1 组中,  $S_1 = a_1$ . 当  $S_1 \neq 0$  时,  $S_2 = a_1(1 + q)$  可唯一确定  $q = \frac{S_2}{S_1} - 1$ ; 当  $S_1 = 0$  时,  $a_1 = 0$ , 整个数列为零数列, 也已被唯一确定, 所以第 1 组一定能确定数列.

第 2 组中, 令  $a_2 = u \neq 0$ , 则  $a_1 = \frac{u}{q}$ , 且  $S_3 = u\left(\frac{1}{q} + 1 + q\right)$ . 对给定的  $u$  和  $S_3$ , 关于  $q$  的方程可能有两个非零实根, 例如  $u = 1, S_3 = 4$  时,  $q + \frac{1}{q} = 3$ , 有两个不同的正根, 所以不能一定唯一确定数列.

第 3 组中,  $a_n = a_1 q^{n-1}$ . 例如  $n = 3, a_1 = 1, a_3 = 1$  时,  $q = 1$  或  $q = -1$ , 对应两个不同的数列, 故不能一定确定数列.

第 4 组中, 给定  $q$  和  $a_n$  后, 由  $a_n = a_1 q^{n-1}$  得  $a_1 = \frac{a_n}{q^{n-1}}$ , 所以首项和公比都唯一确定, 数列也唯一确定. 因此符合要求的组号为 ①、④.

## 二、单选题

13. 在下列关于直线  $l, m$  与平面  $\alpha, \beta$  的命题中, 真命题是 ( )

- A. 若  $l \subset \beta$  且  $\alpha \perp \beta$ , 则  $l \perp \alpha$                       B. 若  $l \perp \beta$  且  $\alpha \parallel \beta$ , 则  $l \perp \alpha$   
C. 若  $l \perp \beta$  且  $\alpha \perp \beta$ , 则  $l \parallel \alpha$                       D. 若  $\alpha \cap \beta = m$  且  $l \parallel m$ , 则  $l \parallel \alpha$

【答案】 B

【解析】若  $l \perp \beta$ , 则  $l$  的方向垂直于平面  $\beta$ ; 又因  $\alpha \parallel \beta$ , 两平面的法向方向相同, 所以  $l \perp \alpha$ . 命题 B 正确.

其余命题均可构造反例. 对 A, 取  $l = \alpha \cap \beta$ , 则  $l \subset \beta$ , 但  $l \subset \alpha$ , 不可能有  $l \perp \alpha$ . 对 C, 取一条同时位于  $\alpha$  内且垂直于  $\beta$  的直线  $l$ , 则条件  $l \perp \beta, \alpha \perp \beta$  都满足, 但  $l$  在  $\alpha$  内而非  $l \parallel \alpha$ . 对第四个命题, 在平面  $\alpha$  内取一条不同于  $m = \alpha \cap \beta$  且与  $m$  平行的直线  $l$ , 则  $l \parallel m$ , 但  $l \subset \alpha$ , 不满足直线与平面平行的定义. 因此只有 B 正确, 故选 B.

14. 三角方程  $2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 1$  的解集为 ( )

A.  $\{x \mid x = 2k\pi + \frac{\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\}$

B.  $\{x \mid x = 2k\pi + \frac{5\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\}$

C.  $\{x \mid x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\}$

D.  $\{x \mid x = k\pi + (-1)^k, k \in \mathbf{Z}\}$

【答案】 C

【解析】由余函数关系, 原方程化为  $2 \cos x = 1$ , 即  $\cos x = \frac{1}{2}$ . 因此  $x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$ , 其中  $k \in \mathbf{Z}$ . 这与选项 C 的解集相同, 故选 C.

15. 若函数  $y = f(x)$  的图象可由函数  $y = \lg(x+1)$  的图象绕坐标原点  $O$  逆时针旋转  $\frac{\pi}{2}$  得到, 则  $f(x) =$  ( )

A.  $10^{-x} - 1$

B.  $10^x - 1$

C.  $1 - 10^{-x}$

D.  $1 - 10^x$

【答案】 A

【解析】设原图象上的点为  $(u, v)$ , 则  $v = \lg(u+1)$ . 绕原点逆时针旋转  $\frac{\pi}{2}$  后, 点变为  $(x, y) = (-v, u)$ , 所以  $u = y, v = -x$ . 代入原方程得  $-x = \lg(y+1)$ , 从而  $10^{-x} = y+1$ , 即  $y = 10^{-x} - 1$ . 因此  $f(x) = 10^{-x} - 1$ , 故选 A.

16. 某地 2004 年第一季度应聘和招聘人数排行榜前 5 个行业的情况列表如下:

| 行业名称 | 计算机    | 机械     | 营销     | 物流    | 贸易    |
|------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 应聘人数 | 215830 | 200250 | 154676 | 74570 | 65280 |

| 行业名称 | 计算机    | 营销     | 机械    | 建筑    | 化工    |
|------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 招聘人数 | 124620 | 102935 | 89115 | 76516 | 70436 |

若用同一行业中应聘人数与招聘人数比值的大小来衡量该行业的就业情况, 则根据表中数据, 就业形势一定是 ( )

A. 计算机行业好于化工行业

B. 建筑行业好于物流行业

C. 机械行业最紧张

D. 营销行业比贸易行业紧张

【答案】 B

**【解析】**记同一行业的应聘人数与招聘人数之比为该行业的就业指标, 指标越小表示就业形势越好. 由表中排名可知, 建筑行业的应聘人数不超过应聘人数表中第五名贸易行业的 65280, 而招聘人数为 76516, 所以建筑行业的指标不超过  $\frac{65280}{76516} < 1$ .

物流行业的应聘人数为 74570, 而它未列入招聘人数前五名, 故招聘人数不超过第五名化工行业的 70436, 从而物流行业的指标不小于  $\frac{74570}{70436} > 1$ . 因此建筑行业的指标小于物流行业, 就业形势一定是建筑行业好于物流行业.

再看其他选项, 计算机行业的指标为  $\frac{215830}{124620} > 1$ , 而化工行业的应聘人数不超过应聘人数表中第五名贸易行业的 65280, 故化工行业的指标不超过  $\frac{65280}{70436} < 1$ , 所以计算机行业不可能好于化工行业. 机械行业虽有指标  $\frac{200250}{89115}$ , 但无法排除未列入两张表的行业指标更大, 不能断定机械行业最紧张. 营销行业的指标为  $\frac{154676}{102935}$ , 贸易行业的招聘人数未知, 只能知道不超过 70436, 也不能据此确定两者的指标大小规律. 因而只有 B 正确, 故选 B.

### 三、解答题

17. 已知复数  $z_1$  满足  $(1+i)z_1 = -1+5i$ ,  $z_2 = a-2-i$ , 其中  $i$  为虚数单位,  $a \in \mathbf{R}$ , 若  $|z_1 - \bar{z}_2| < |z_1|$ , 求  $a$  的取值范围.

**【解析】**由  $(1+i)z_1 = -1+5i$ , 得

$$z_1 = \frac{-1+5i}{1+i} = \frac{(-1+5i)(1-i)}{2} = 2+3i$$

又因为  $z_2 = a-2-i$ , 所以  $\bar{z}_2 = a-2+i$ , 从而

$$z_1 - \bar{z}_2 = (2+3i) - (a-2+i) = 4-a+2i$$

因此  $|z_1 - \bar{z}_2|^2 = (4-a)^2 + 4$ , 而  $|z_1|^2 = 2^2 + 3^2 = 13$ . 题设不等式等价于  $(4-a)^2 + 4 < 13$ , 即  $(a-4)^2 < 9$ . 所以  $1 < a < 7$ .

18. 某单位用木料制作如图所示的框架, 框架的下部是边长分别为  $x$ ,  $y$  (单位: m) 的矩形. 上部是等腰直角三角形. 要求框架围成的总面积  $8 \text{ cm}^2$ . 问  $x$ ,  $y$  分别为多少 (精确到  $0.001 \text{ m}$ ) 时用料最省?

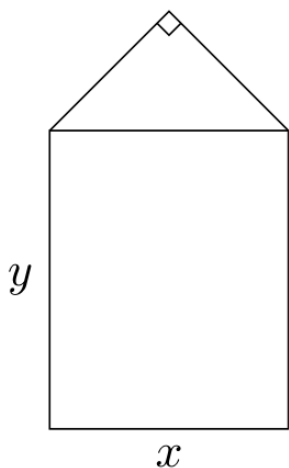
**【解析】**题面同时写明  $x$ 、 $y$  的单位为 m, 而总面积写为  $8 \text{ cm}^2$ . 按原始试卷的单位严格换算, 设总面积为  $S = 8 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ .

上部等腰直角三角形的底边为斜边, 故其两腰长为  $\frac{x}{\sqrt{2}}$ , 高为  $\frac{x}{2}$ . 因而  $xy + \frac{x^2}{4} = S$ ,  $y = \frac{S}{x} - \frac{x}{4}$ ,  $0 < x < 2\sqrt{S}$ . 矩形上边与三角形底边重合, 只需计算框架的外边木料长度, 所以用料长度为

$$L = 2x + 2y + 2 \cdot \frac{x}{\sqrt{2}} = \left(\frac{3}{2} + \sqrt{2}\right)x + \frac{2S}{x}$$

由基本不等式,

$$L \geq 2\sqrt{2S\left(\frac{3}{2} + \sqrt{2}\right)}$$



第 18 题图

当且仅当  $\left(\frac{3}{2} + \sqrt{2}\right)x = \frac{2S}{x}$  时取等号. 因此  $x = \sqrt{\frac{2S}{\frac{3}{2} + \sqrt{2}}} = 0.08 - 0.04\sqrt{2} \approx 0.023431 \text{ m}$ ,

$y = \sqrt{S} = 0.02\sqrt{2} \approx 0.028284 \text{ m}$ . 按题面单位精确到 0.001 m, 得  $x \approx 0.023 \text{ m}$ ,  $y \approx 0.028 \text{ m}$ .

若将题面中的  $\text{cm}^2$  视为排印误写, 按公开参考解答所采用的  $8 \text{ m}^2$  理解, 则上述计算给出  $x = 8 - 4\sqrt{2} \approx 2.343 \text{ m}$ ,  $y = 2\sqrt{2} \approx 2.828 \text{ m}$ . 两种结果的差异来自原始试卷的面积单位冲突.

19. 记函数  $f(x) = \sqrt{2 - \frac{x+3}{x+1}}$  的定义域为  $A$ ,  $g(x) = \lg[(x-a-1)(2a-x)]$  ( $a < 1$ ) 的定义域为  $D$ .

(1) 求  $A$ .

(2) 若  $B \subseteq A$ , 求实数  $a$  的取值范围.

【解析】(1) 由根式有意义, 且  $x \neq -1$ , 得

$$2 - \frac{x+3}{x+1} = \frac{x-1}{x+1} \geq 0$$

所以  $x < -1$  或  $x \geq 1$ , 即  $A = (-\infty, -1) \cup [1, +\infty)$ .

(2) 题干把  $g(x)$  的定义域记为  $D$ , 第(2)问却写作  $B \subseteq A$ . 以下按题意将第(2)问中的  $B$  解释为该定义域  $D$ . 由对数真数为正, 得

$$(x-a-1)(2a-x) > 0$$

因为  $a < 1$ , 所以  $2a < a+1$ , 从而  $D = (2a, a+1)$ . 要使  $D \subseteq (-\infty, -1) \cup [1, +\infty)$ , 开区间  $D$  必须完全落在左侧区间或右侧区间, 因此

$$a+1 \leq -1 \quad \text{或} \quad 2a \geq 1$$

结合  $a < 1$ , 得到  $a \leq -2$  或  $\frac{1}{2} \leq a < 1$ . 故实数  $a$  的取值范围为  $(-\infty, -2] \cup [\frac{1}{2}, 1)$ .

20. 已知二次函数  $y = f_1(x)$  的图象以原点为顶点且过点  $(1, 1)$ . 反比例函数  $y = f_2(x)$  的图象与直线  $y = x$  的两个交点间距离为 8,  $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ .

(1) 求函数  $f(x)$  的表达式.

(2) 证明: 当  $a > 3$  时, 关于  $x$  的方程  $f(x) = f(a)$  有三个实数解.

【解析】(1) 二次函数图象的顶点为原点, 故可设  $f_1(x) = cx^2$ . 又因图象过  $(1, 1)$ , 有  $c = 1$ , 所以  $f_1(x) = x^2$ .

设反比例函数为  $f_2(x) = \frac{k}{x}$ , 其中  $k \neq 0$ . 它与直线  $y = x$  的交点满足  $x = \frac{k}{x}$ , 即  $x^2 = k$ . 题设有两个交点, 所以  $k > 0$ , 两交点为  $(\sqrt{k}, \sqrt{k})$  和  $(-\sqrt{k}, -\sqrt{k})$ . 由两点间距离为 8, 得  $2\sqrt{2k} = 8$ , 所以  $k = 8$ . 因而  $f(x) = x^2 + \frac{8}{x}, x \neq 0$ .

(2) 当  $a > 3$  时,  $a \neq 0$ . 方程  $f(x) = f(a)$  中也必须有  $x \neq 0$ , 且

$$0 = f(x) - f(a) = x^2 - a^2 + \frac{8}{x} - \frac{8}{a} = (x - a) \left( x + a - \frac{8}{ax} \right)$$

所以一个实数解为  $x = a$ , 其余解满足

$$ax^2 + a^2x - 8 = 0$$

这个二次方程的判别式为  $a^4 + 32a > 0$ , 且两根之积为  $-\frac{8}{a} < 0$ , 故它有一个负根和一个正根.

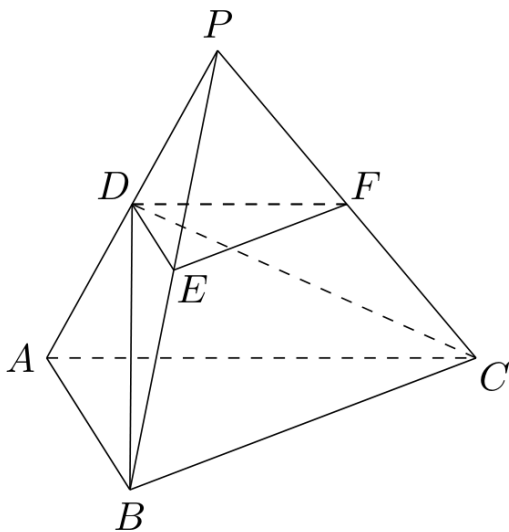
正根不可能等于  $a$ , 因为若正根为  $a$ , 则  $2a = \frac{8}{a^2}$ , 即  $a^3 = 4$ , 这与  $a > 3$  矛盾. 因此  $x = a$  与二次方程的两个根互不相同, 方程  $f(x) = f(a)$  有三个实数解.

21. 如图,  $P-ABC$  是底面边长为 1 的正三棱锥,  $D, E, F$  分别为棱长  $PA, PB, PC$  上的点, 截面  $DEF \parallel$  底面  $ABC$ , 且棱台  $DEF-ABC$  与棱锥  $P-ABC$  的棱长和相等. (棱长和是指多面体中所有棱的长度之和)

(1) 证明:  $P-ABC$  为正四面体.

(2) 若  $PD = \frac{1}{2}PA$ , 求二面角  $D-BC-A$  的大小. (结果用反三角函数值表示)

(3) 设棱台  $DEF-ABC$  的体积为  $V$ , 是否存在体积为  $V$  且各棱长均相等的直平行六面体, 使得它与棱台  $DEF-ABC$  有相同的棱长和? 若存在, 请具体构造出这样的直平行六面体, 并给出证明; 若不存在, 请说明理由.



第 21 题图

【解析】设  $\frac{PD}{PA} = \frac{PE}{PB} = \frac{PF}{PC} = t$ , 由截面平行于底面且位于棱锥内部, 得  $0 < t < 1$ . 设正三棱锥的侧棱长为  $h$ . 由相似三角形,  $DEF$  为边长为  $t$  的正三角形, 且  $AD = BE = CF = (1-t)h$ .

(1) 棱锥  $P-ABC$  的棱长和为  $3+3h$ , 棱台  $DEF-ABC$  的棱长和为

$$3+3t+3(1-t)h$$

由题设两者相等, 得  $3+3t+3(1-t)h = 3+3h$ , 即  $t(1-h) = 0$ . 因为  $t > 0$ , 所以  $h = 1$ . 底面  $ABC$  是边长为 1 的正三角形, 且  $PA = PB = PC = 1$ , 故  $P-ABC$  的六条棱均相等, 是正四面体.

(2) 取  $M$  为  $BC$  的中点, 连接  $PM, AM, DM$ . 在正三角形  $ABC$  和正三角形  $PBC$  中, 均有  $BC \perp AM$  且  $BC \perp PM$ , 所以  $BC \perp$  平面  $PAM$ , 从而  $BC \perp DM$ . 因此二面角  $D-BC-A$  的平面角为  $\angle DMA$ .

当  $PD = \frac{1}{2}PA$  时,  $D$  是  $PA$  的中点. 又  $AM = PM = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $AP = 1$ , 由三角形中线公式得  $DM^2 = \frac{1}{2}$ , 而  $DA = \frac{1}{2}$ ,  $AM^2 = \frac{3}{4}$ . 在三角形  $DMA$  中,

$$\cos \angle DMA = \frac{DM^2 + AM^2 - DA^2}{2DM \cdot AM} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

所以二面角  $D-BC-A$  的大小为  $\arccos \frac{\sqrt{2}}{3} = \arcsin \frac{1}{\sqrt{3}}$ .

(3) 由第 (2) 问,  $t = \frac{1}{2}$ . 因而棱台的棱长和为

$$3 + 3 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{2} = 6$$

边长为 1 的正四面体体积为  $\frac{\sqrt{2}}{12}$ , 而棱锥  $P-DEF$  与棱锥  $P-ABC$  的相似比为  $\frac{1}{2}$ , 所以

$$V = \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^3\right) \frac{\sqrt{2}}{12} = \frac{7\sqrt{2}}{96}$$

构造一个直平行六面体: 由于  $0 < \frac{7\sqrt{2}}{12} < 1$ , 取底面为边长  $\frac{1}{2}$ 、一个内角为  $\alpha = \arcsin \frac{7\sqrt{2}}{12}$  的菱形, 取垂直于底面的侧棱, 且所有侧棱长均为  $\frac{1}{2}$ . 这是一个各棱长均为  $\frac{1}{2}$  的直平行六面体, 其棱长和为  $12 \cdot \frac{1}{2} = 6$ , 体积为

$$\left(\frac{1}{2}\right)^3 \sin \alpha = \frac{1}{8} \cdot \frac{7\sqrt{2}}{12} = \frac{7\sqrt{2}}{96} = V$$

因此这样的直平行六面体存在, 以上构造满足全部条件.

22. 设  $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2), \dots, P_n(x_n, y_n)$  ( $n \geq 3, n \in \mathbb{N}$ ) 是二次曲线  $C$  上的点, 且  $a_1 = |OP_1|^2, a_2 = |OP_2|^2, \dots, a_n = |OP_n|^2$  构成了一个公差为  $d$  ( $d \neq 0$ ) 的等差数列, 其中  $O$  是坐标原点. 记  $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ .

(1) 若  $C$  的方程为  $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1, n = 3$ . 点  $P_1(3, 0)$  及  $S_3 = 255$ , 求点  $P_3$  的坐标. (只需写出一个)



- (2) 若  $C$  的方程为  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ . 点  $P_1(a, 0)$ , 对于给定的自然数  $n$ , 当公差  $d$  变化时, 求  $S_n$  的最小值.
- (3) 请选定一条除椭圆外的二次曲线  $C$  及  $C$  上的一点  $P_1$ , 对于给定的自然数  $n$ , 写出符合条件的点  $P_1, P_2, \dots, P_n$  存在的充要条件, 并说明理由.

**【解析】**(1) 由  $P_1 = (3, 0)$ , 得  $a_1 = |OP_1|^2 = 3^2 = 9$ . 另外,  $(3, 0)$  不满足  $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$ , 题面前提本身已经不一致. 即使暂不考虑这一点, 三项等差数列的中项为平均值, 所以  $a_2 = \frac{S_3}{3} = \frac{255}{3} = 85$ ,  $a_3 = 2a_2 - a_1 = 2 \cdot 85 - 9 = 161$ . 但若  $P_3 = (x_3, y_3)$  在椭圆  $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$  上, 则  $x_3^2 + 4y_3^2 = 100$ ,  $|OP_3|^2 = x_3^2 + y_3^2 = 100 - 3y_3^2 \leq 100$ . 这与  $a_3 = |OP_3|^2 = 161$  矛盾. 因此按原试卷印出的数据, 不存在满足条件的点  $P_3$ .

(2) 在椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  上, 有

$$x^2 + y^2 = b^2 + \left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right)x^2$$

所以原点到椭圆上点的距离平方的取值范围为  $[b^2, a^2]$ . 由于  $P_1 = (a, 0)$ , 有  $a_1 = a^2$ , 它已经是最大值. 又因  $d \neq 0$ , 要使  $a_2 = a^2 + d \leq a^2$ , 必须有  $d < 0$ .

数列末项也必须满足  $a_n = a^2 + (n-1)d \geq b^2$ , 故

$$\frac{b^2 - a^2}{n-1} \leq d < 0$$

反之, 任取该区间内的  $d$ , 各项  $a_i = a^2 + (i-1)d$  均属于  $[b^2, a^2]$ . 对每个  $i$ , 取  $P_i = \left(a\sqrt{\frac{a_i - b^2}{a^2 - b^2}}, b\sqrt{\frac{a^2 - a_i}{a^2 - b^2}}\right)$ , 则  $P_i$  在椭圆上且  $|OP_i|^2 = a_i$ , 所以这正是允许的公差范围. 于是

$$S_n = na^2 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

由于  $\frac{n(n-1)}{2} > 0$ ,  $S_n$  随  $d$  增大而增大, 故在  $d = \frac{b^2 - a^2}{n-1}$  时取得最小值:

$$S_{n,\min} = na^2 + \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{b^2 - a^2}{n-1} = \frac{n(a^2 + b^2)}{2}$$

(3) 取双曲线  $C: x^2 - y^2 = 1$ , 并取  $P_1 = (1, 0)$ . 对任意  $P = (x, y) \in C$ , 有

$$|OP|^2 = x^2 + y^2 = 1 + 2y^2 \geq 1$$

而  $a_1 = |OP_1|^2 = 1$  已是最小值. 因此若  $P_1, P_2, \dots, P_n$  存在, 由  $d \neq 0$  及  $a_2 = 1 + d \geq 1$  必有  $d > 0$ .

反之, 若  $d > 0$ , 令  $a_i = 1 + (i-1)d$ , 并取  $P_i = \left(\sqrt{\frac{a_i + 1}{2}}, \sqrt{\frac{a_i - 1}{2}}\right)$ ,  $(i = 1, 2, \dots, n)$ . 则  $x_i^2 - y_i^2 = 1$ , 所以  $P_i \in C$ , 且  $|OP_i|^2 = a_i$ . 因此满足条件的点存在的充要条件为  $d > 0$ .

## 2004 年上海卷(秋文)

## 一、填空题

1. 若  $\tan \alpha = \frac{1}{2}$ , 则  $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) =$  \_\_\_\_\_.

【答案】 3

【解析】因为  $\tan \frac{\pi}{4} = 1$ , 且  $1 - \tan \alpha \tan \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{2} \neq 0$ , 所以由正切和角公式

$$\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + \tan \frac{\pi}{4}}{1 - \tan \alpha \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{1}{2} + 1}{1 - \frac{1}{2}} = 3$$

2. 设抛物线的顶点坐标为  $(2, 0)$ , 准线方程为  $x = -1$ , 则它的焦点坐标为\_\_\_\_\_.

【答案】  $(5, 0)$

【解析】抛物线的轴垂直于准线, 因此轴为  $x$  轴. 设焦点为  $F(p, 0)$ , 则顶点是焦点与准线的中点, 故

$$\frac{p + (-1)}{2} = 2$$

解得  $p = 5$ , 所以焦点坐标为  $(5, 0)$ .

3. 设集合  $A = \{5, \log_2(a+3)\}$ , 集合  $B = \{a, b\}$ . 若  $A \cap B = \{2\}$ , 则  $A \cup B =$  \_\_\_\_\_.

【答案】  $\{1, 2, 5\}$

【解析】由  $A \cap B = \{2\}$ , 知  $2 \in A$ . 集合  $A$  的一个元素已经是 5, 且  $5 \neq 2$ , 所以只能有

$$\log_2(a+3) = 2$$

于是  $a+3 = 2^2 = 4$ , 得  $a = 1$ , 并且  $A = \{2, 5\}$ . 又因为  $2 \in B = \{1, b\}$ , 故  $b = 2$ . 因此

$$A \cup B = \{1, 2, 5\}$$

4. 设等比数列  $\{a_n\}$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) 的公比  $q = -\frac{1}{2}$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1}) = \frac{8}{3}$ , 则  $a_1 =$  \_\_\_\_\_.

【答案】 2

【解析】奇数项组成首项为  $a_1$ 、公比为

$$q^2 = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

的等比数列. 因此前  $n$  个奇数项的和为

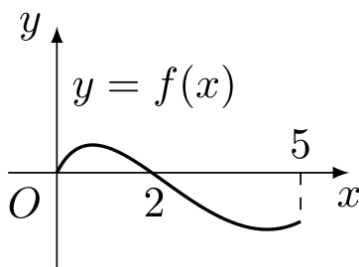
$$a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1} = a_1 \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n}{1 - \frac{1}{4}}$$

因为  $\left|\frac{1}{4}\right| < 1$ , 令  $n \rightarrow \infty$  得

$$\frac{a_1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4a_1}{3} = \frac{8}{3}$$

所以  $a_1 = 2$ .

5. 设奇函数  $f(x)$  的定义域为  $[-5, 5]$ . 若当  $x \in [0, 5]$  时,  $f(x)$  的图象如右图, 则不等式  $f(x) < 0$  的解是\_\_\_\_\_.



第5题图

【答案】  $(-2, 0) \cup (2, 5]$

【解析】由题图, 在  $[0, 5]$  上,  $f(0) = f(2) = 0$ , 且  $f(x) > 0$ ,  $(0 < x < 2)$ ,  $f(x) < 0$ ,  $(2 < x \leq 5)$  当  $-5 \leq x < 0$  时, 由奇函数性质  $f(x) = -f(-x)$ . 因而  $f(x) < 0$  等价于  $f(-x) > 0$ , 即  $0 < -x < 2$ , 所以  $-2 < x < 0$ . 结合正半轴上的解, 并排除零点  $-2, 0, 2$ , 得

$$x \in (-2, 0) \cup (2, 5]$$

6. 已知点  $A(-1, 5)$  和向量  $\mathbf{a} = (2, 3)$ , 若  $\overrightarrow{AB} = 3\mathbf{a}$ , 则点  $B$  的坐标为\_\_\_\_\_.

【答案】  $(5, 14)$

【解析】由  $\overrightarrow{AB} = 3\mathbf{a}$ , 先得

$$\overrightarrow{AB} = 3(2, 3) = (6, 9)$$

设  $B = (x_B, y_B)$ , 则

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - (-1), y_B - 5) = (x_B + 1, y_B - 5)$$

比较对应坐标, 得  $x_B + 1 = 6, y_B - 5 = 9$ , 从而  $x_B = 5, y_B = 14$ . 因此  $B$  的坐标为  $(5, 14)$ .

7. 当  $x, y$  满足不等式  $\begin{cases} 2 \leq x \leq 4, \\ y \geq 3, \\ x + y \leq 8 \end{cases}$  时, 目标函数  $k = 3x - 2y$  的最大值为\_\_\_\_\_.

【答案】 6

【解析】由约束条件  $x \leq 4, y \geq 3$ , 可得

$$k = 3x - 2y \leq 3 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 6$$

点  $(4, 3)$  满足  $2 \leq x \leq 4$ 、 $y \geq 3$  以及  $x + y = 7 \leq 8$ , 所以这个上界可以取得. 因此目标函数的最大值为 6.

8. 圆心在直线  $x = 2$  上的圆  $C$  与  $y$  轴交于两点  $A(0, -4)$ ,  $B(0, -2)$ , 则圆  $C$  的方程为\_\_\_\_\_.

【答案】  $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 5$

【解析】设圆心为  $C_0 = (2, c)$ , 因为圆心在直线  $x = 2$  上. 由  $A, B$  都在圆上, 半径相等, 得

$$(2 - 0)^2 + (c + 4)^2 = (2 - 0)^2 + (c + 2)^2$$

所以  $(c + 4)^2 = (c + 2)^2$ , 解得  $c = -3$ . 圆心为  $(2, -3)$ , 半径平方为

$$r^2 = (2 - 0)^2 + (-3 + 4)^2 = 5$$

故圆的方程为  $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 5$ .

9. 若在二项式  $(x + 1)^{10}$  的展开式中任取一项, 则该项的系数为奇数的概率是\_\_\_\_\_. (结果用分数表示)

【答案】  $\frac{4}{11}$

【解析】由二项式定理,  $(x + 1)^{10}$  的第  $k + 1$  项 ( $k = 0, 1, \dots, 10$ ) 为

$$C_{10}^k x^{10-k}$$

所以共有 11 项, 且任取一项时各项等可能. 各项系数依次为 1, 10, 45, 120, 210, 252, 210, 120, 45, 10, 1 其中奇数系数为 1, 45, 45, 1, 共 4 项, 故所求概率为  $\frac{4}{11}$ .

10. 若函数  $f(x) = a|x - b| + 2$  在  $[0, +\infty)$  上为增函数, 则实数  $a, b$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

【答案】  $a > 0, b \leq 0$

【解析】分两种情况讨论.

当  $b \leq 0$  时, 对任意  $x \geq 0$ , 都有  $x - b \geq 0$ , 于是

$$f(x) = a(x - b) + 2 = ax - ab + 2$$

该一次函数在  $[0, +\infty)$  上严格递增, 当且仅当  $a > 0$ .

当  $b > 0$  时, 在  $[0, b]$  上

$$f(x) = a(b - x) + 2$$

要递增需  $-a > 0$ , 即  $a < 0$ ; 在  $[b, +\infty)$  上

$$f(x) = a(x - b) + 2$$

要递增需  $a > 0$ . 两个条件不能同时成立. 因而实数的取值范围为  $a > 0, b \leq 0$ .

11. 教材中 “坐标平面上的直线” 与 “圆锥曲线” 两章内容体现出解析几何的本质是\_\_\_\_\_.

【答案】 用代数的方法研究图形的几何性质

**【解析】**解析几何先把点、直线、圆锥曲线等几何对象用坐标或方程表示,再利用代数运算研究这些对象的位置关系和几何性质. 因此其本质是用代数的方法研究图形的几何性质.

12. 若干个能唯一确定一个数列的量称为该数列的“基本量”. 设  $\{a_n\}$  是公比为  $q$  的无穷等比数列, 下列  $\{a_n\}$  的四组量中, 一定能成为该数列“基本量”的是第\_\_\_\_\_组. (写出所有符合要求的组号)

- ①  $S_1$  与  $S_2$ ;                  ②  $a_2$  与  $S_3$ ;                  ③  $a_1$  与  $a_n$ ;                  ④  $q$  与  $a_n$ .

其中  $n$  为大于 1 的整数,  $S_n$  为  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和.

**【答案】** ①, ④

**【解析】**对第 ① 组,  $S_1 = a_1$ , 所以  $a_1$  已确定; 又

$$a_2 = S_2 - S_1$$

若  $a_1 \neq 0$ , 则  $q = a_2/a_1$ , 从而首项和公比都确定. 若  $a_1 = 0$ , 则等比数列的每一项都为零, 数列仍唯一确定. 因此第 ① 组一定可以唯一确定数列.

第 ② 组不一定能唯一确定. 例如取  $a_2 = 1$ 、 $S_3 = 4$ . 由  $a_1 q = 1$  及

$$S_3 = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 = a_1 + 1 + q = 4$$

得  $a_1 + q = 3$ 、 $a_1 q = 1$ . 因而  $a_1$ 、 $q$  是方程  $t^2 - 3t + 1 = 0$  的两个根, 可以交换, 得到两个不同的等比数列.

第 ③ 组也不一定能唯一确定. 取允许的  $n = 3$ , 并令  $a_1 = a_3 = 1$ . 此时  $q^2 = 1$ , 所以  $q = 1$  或  $q = -1$ , 分别得到  $1, 1, 1, \dots$  和  $1, -1, 1, \dots$ , 数列不唯一.

对第 ④ 组, 按等比数列公比的定义  $q \neq 0$ . 已知  $q$  和  $a_n$ , 由

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

得

$$a_1 = \frac{a_n}{q^{n-1}}$$

因此首项和公比均确定, 整个数列唯一确定. 所以符合要求的组号为 ①、④.

## 二、单选题

13. 在下列关于直线  $l$ ,  $m$  与平面  $\alpha$ ,  $\beta$  的命题中, 真命题是 ( )

- A. 若  $l \subset \beta$  且  $\alpha \perp \beta$ , 则  $l \perp \alpha$                   B. 若  $l \perp \beta$  且  $\alpha \parallel \beta$ , 则  $l \perp \alpha$   
C. 若  $l \perp \beta$  且  $\alpha \perp \beta$ , 则  $l \parallel \alpha$                   D. 若  $\alpha \cap \beta = m$  且  $l \parallel m$ , 则  $l \parallel \alpha$

**【答案】** B

**【解析】**若  $l \perp \beta$ , 则  $l$  的方向是平面  $\beta$  的法线方向. 当  $\alpha \parallel \beta$  时, 平面  $\alpha$  与  $\beta$  的法线方向相同, 所以  $l$  也垂直于  $\alpha$ , 选项 B 正确.

其余命题不一定成立. 例如取  $\beta: z = 0$ 、 $\alpha: y = 0$ , 则  $\alpha \perp \beta$ . 取  $l: y = 1, z = 0$ , 有  $l \subset \beta$ , 但  $l$  的方向平行于  $\alpha$ , 不垂直于  $\alpha$ , 所以第一项不成立. 取  $l: x = 0, y = 0$ , 则  $l \perp \beta$ , 但  $l \subset \alpha$ , 不

满足  $l \parallel \alpha$ , 所以第三项不成立. 对第四项, 取交线  $m: y = z = 0$ , 再取  $l: y = 0, z = 1$ , 则  $l \parallel m$ , 但  $l \subset \alpha$ , 而不是与  $\alpha$  无公共点的平行直线, 所以第四项也不成立. 因此正确选项为 B.

14. 三角方程  $2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 1$  的解集为 ( )

A.  $\left\{x \mid x = 2k\pi + \frac{\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\right\}$

B.  $\left\{x \mid x = 2k\pi + \frac{5\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\right\}$

C.  $\left\{x \mid x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\right\}$

D.  $\{x \mid x = k\pi + (-1)^k, k \in \mathbf{Z}\}$

【答案】 C

【解析】 利用余函数关系  $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$ , 原方程化为

$$2 \cos x = 1, \quad \text{即} \quad \cos x = \frac{1}{2}$$

余弦值为  $\frac{1}{2}$  的所有实数解为  $x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}$ . 这正是选项 C 所表示的解集, 故选 C.

15. 若函数  $y = f(x)$  的图象与函数  $y = \lg(x+1)$  的图象关于直线  $x - y = 0$  对称, 则  $f(x) =$  ( )

A.  $10^x - 1$

B.  $1 - 10^x$

C.  $1 - 10^{-x}$

D.  $10^{-x} - 1$

【答案】 A

【解析】 直线  $x - y = 0$  即  $y = x$ . 图象关于  $y = x$  对称后, 横、纵坐标互换, 因此所得函数是原函数的反函数. 由

$$y = \lg(x+1)$$

交换变量并求解, 得

$$x = \lg(y+1) \Leftrightarrow 10^x = y+1 \Leftrightarrow y = 10^x - 1$$

所以  $f(x) = 10^x - 1$ , 对应选项 A.

16. 某地 2004 年第一季度应聘和招聘人数排行榜前 5 个行业的情况列表如下:

| 行业名称 | 计算机    | 机械     | 营销     | 物流    | 贸易    |
|------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 应聘人数 | 215830 | 200250 | 154676 | 74570 | 65280 |

| 行业名称 | 计算机    | 营销     | 机械    | 建筑    | 化工    |
|------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 招聘人数 | 124620 | 102935 | 89115 | 76516 | 70436 |

若用同一行业中应聘人数与招聘人数比值的大小来衡量该行业的就业情况, 则根据表中数据, 就业形势一定是 ( )

A. 计算机行业好于化工行业

B. 建筑行业好于物流行业

C. 机械行业最紧张

D. 营销行业比贸易行业紧张

【答案】 B

**【解析】**设某行业的应聘人数与招聘人数之比为  $r$ .  $r$  越小, 表示同一招聘岗位对应的竞争人数越少, 因而就业形势越好. 由表格的“前 5 个”可知, 未进入应聘人数前五名的行业, 其应聘人数不超过 65280; 未进入招聘人数前五名的行业, 其招聘人数不超过 70436.

建筑行业未列入应聘人数前五名, 但招聘人数为 76516, 所以

$$r_{\text{建筑}} \leq \frac{65280}{76516}$$

物流行业的应聘人数为 74570, 但未列入招聘人数前五名, 所以

$$r_{\text{物流}} \geq \frac{74570}{70436}$$

而

$$\frac{65280}{76516} < \frac{74570}{70436}$$

故无论两个未列出的实际人数如何, 均有  $r_{\text{建筑}} < r_{\text{物流}}$ , 建筑行业就业形势一定好于物流行业.

其余选项都涉及至少一个未列出的人数, 或者仅凭表中数据不能推出“最紧张”的全体比较, 因此不能保证成立. 故选 B.

### 三、解答题

17. 已知复数  $z_1$  满足  $(1+i)z_1 = -1+5i$ ,  $z_2 = a-2-i$ , 其中  $i$  为虚数单位,  $a \in \mathbf{R}$ , 若  $|z_1 - \overline{z_2}| < |z_1|$ , 求  $a$  的取值范围.

**【解析】**由  $(1+i)z_1 = -1+5i$ , 两边同除以  $1+i$ , 并乘以共轭复数  $1-i$ , 得

$$z_1 = \frac{-1+5i}{1+i} = \frac{(-1+5i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{4+6i}{2} = 2+3i$$

又  $z_2 = a-2-i$ , 所以  $\overline{z_2} = a-2+i$ . 从而

$$z_1 - \overline{z_2} = (2+3i) - (a-2+i) = 4-a+2i$$

利用复数模的平方公式, 原不等式等价于

$$|z_1 - \overline{z_2}|^2 < |z_1|^2$$

即

$$(4-a)^2 + 2^2 < 2^2 + 3^2$$

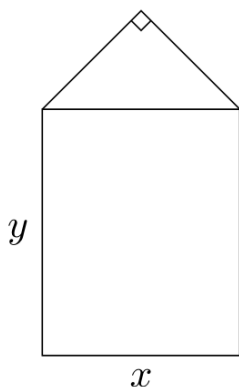
化简得  $(a-4)^2 < 9$ , 所以

$$-3 < a-4 < 3$$

即  $1 < a < 7$ .

18. 某单位用木料制作如图所示的框架, 框架的下部是边长分别为  $x$ ,  $y$  (单位为  $\text{m}$ ) 的矩形. 上部是等腰直角三角形. 要求框架围成的总面积  $8 \text{ cm}^2$ . 问  $x$ ,  $y$  分别为多少 (精确到  $0.001 \text{ m}$ ) 时用料最省?

**【解析】**原 PDF 将  $x$ ,  $y$  的单位写为  $\text{m}$ , 却将总面积写为  $8 \text{ cm}^2$ , 这造成量纲矛盾. 结合题目要求精确到  $0.001 \text{ m}$  及公开答案的数值, 以下按原题的数值条件将总面积按  $8 \text{ m}^2$  计算, 并保留原题单位矛盾说明.



第 18 题图

由图可知,上部等腰直角三角形的底边是矩形的上边,长度为  $x$ ,且该底边是斜边.因此三角形的两条直角边均为  $\frac{x}{\sqrt{2}}$ ,其面积为

$$\frac{1}{2} \left( \frac{x}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{x^2}{4}$$

框架围成的总面积为

$$xy + \frac{x^2}{4} = 8$$

由于  $x > 0$ , 可表示为

$$y = \frac{8}{x} - \frac{x}{4}$$

同时  $y > 0$  要求  $0 < x < 4\sqrt{2}$ .

用料长度包括矩形四条边和三角形的两条斜边,矩形上边与三角形底边重合,不重复计算. 因而

$$L = 2x + 2y + 2 \cdot \frac{x}{\sqrt{2}} = (2 + \sqrt{2})x + 2y = \left( \frac{3}{2} + \sqrt{2} \right)x + \frac{16}{x}$$

令  $A = \frac{3}{2} + \sqrt{2} > 0$ , 则由基本不等式

$$L = Ax + \frac{16}{x} \geq 2\sqrt{16A} = 8\sqrt{A}$$

等号成立的条件为  $Ax = \frac{16}{x}$ , 即

$$x = \frac{4}{\sqrt{A}} = \frac{4}{\sqrt{\frac{3}{2} + \sqrt{2}}} = 8 - 4\sqrt{2}$$

代回面积约束, 得

$$y = \frac{8}{x} - \frac{x}{4} = 2\sqrt{2}$$

这两个值满足  $0 < x < 4\sqrt{2}$ , 所以确实可取到最小值. 数值上  $x \approx 2.343$  m,  $y \approx 2.828$  m. 故用料最省时,  $x = 2.343$  m、 $y = 2.828$  m (精确到 0.001 m).



19. 记函数  $f(x) = \sqrt{2 - \frac{x+3}{x+1}}$  的定义域为  $A$ ,  $g(x) = \lg[(x-a-1)(2a-x)]$  ( $a < 1$ ) 的定义域为  $D$ .

(1) 求  $A$ ;

(2) 若  $B \subseteq A$ , 求实数  $a$  的取值范围.

**【解析】**(1) 根式有意义要求

$$2 - \frac{x+3}{x+1} \geq 0$$

同时分母要求  $x \neq -1$ . 化简根式内的式子, 得

$$2 - \frac{x+3}{x+1} = \frac{x-1}{x+1}$$

在数轴上考察关键点  $-1, 1$ : 当  $x < -1$  或  $x \geq 1$  时,  $\frac{x-1}{x+1} \geq 0$ , 而  $-1 < x < 1$  时该式小于零. 因此

$$A = (-\infty, -1) \cup [1, +\infty)$$

(2) 题干前文把  $g(x)$  的定义域记为  $D$ , 第二问却写成  $B \subseteq A$ . 以下按第二问中的  $B$  指  $g(x)$  的定义域  $D$  处理. 由对数真数必须为正, 得

$$(x-a-1)(2a-x) > 0$$

因  $a < 1$ , 有  $2a < a+1$ , 所以该不等式的解集为

$$D = (2a, a+1)$$

要使  $D \subseteq A$ , 由于  $D$  是一个区间而  $A$  是两段互不相交的集合,  $D$  只能完全落在  $(-\infty, -1)$  或  $[1, +\infty)$  中.

若  $D \subset (-\infty, -1)$ , 需  $a+1 \leq -1$ , 即  $a \leq -2$ . 若  $D \subset [1, +\infty)$ , 需  $2a \geq 1$ , 即  $a \geq \frac{1}{2}$ . 再结合  $a < 1$ , 得到

$$a \in (-\infty, -2] \cup \left[\frac{1}{2}, 1\right)$$

20. 如图, 直线  $y = \frac{1}{2}x$  与抛物线  $y = \frac{1}{8}x^2 - 4$  交于  $A, B$  两点, 线段  $AB$  的垂直平分线与直线  $y = -5$  交于  $Q$  点.

(1) 求点  $Q$  的坐标;

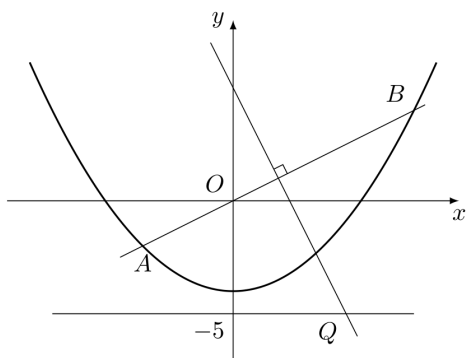
(2) 当  $P$  为抛物线上位于线段  $AB$  下方(含  $A, B$ )的动点时, 求  $\triangle OPQ$  面积的最大值.

**【解析】**(1) 联立直线与抛物线方程, 得

$$\frac{x}{2} = \frac{x^2}{8} - 4 \Leftrightarrow x^2 - 4x - 32 = 0 \Leftrightarrow (x-8)(x+4) = 0$$

对应的交点为  $A = (-4, -2)$ 、 $B = (8, 4)$ , 其中点为

$$M = \left(\frac{-4+8}{2}, \frac{-2+4}{2}\right) = (2, 1)$$



第 20 题图

直线  $AB$  的斜率为  $\frac{1}{2}$ , 故其垂直平分线斜率为  $-2$ , 方程为

$$y - 1 = -2(x - 2), \quad \text{即} \quad y = -2x + 5$$

令  $y = -5$ , 解得  $x = 5$ , 所以  $Q = (5, -5)$ .

(2) 设动点

$$P = \left( x, \frac{x^2}{8} - 4 \right)$$

抛物线与弦  $AB$  的差为

$$\left( \frac{x^2}{8} - 4 \right) - \frac{x}{2} = \frac{(x-8)(x+4)}{8}$$

所以点在弦  $AB$  下方(含端点)等价于  $-4 \leq x \leq 8$ . 由  $O = (0, 0)$ 、 $Q = (5, -5)$ , 三角形面积为

$$S_{\triangle OPQ} = \frac{1}{2} \left\| \begin{vmatrix} x & \frac{x^2}{8} - 4 \\ 5 & -5 \end{vmatrix} \right\| = \frac{5}{2} \left| x + \frac{x^2}{8} - 4 \right| = \frac{5}{2} \left| \frac{(x+4)^2}{8} - 6 \right|$$

当  $-4 \leq x \leq 8$  时,  $(x+4)^2/8$  的取值范围为  $[0, 18]$ , 故括号内的量取遍  $[-6, 12]$ . 其绝对值最大为 12, 在  $x = 8$  时取得. 因此

$$S_{\triangle OPQ, \max} = \frac{5}{2} \cdot 12 = 30$$

21. 如图,  $P-ABC$  是底面边长为 1 的正三棱锥,  $D, E, F$  分别为棱长  $PA, PB, PC$  上的点, 截面  $DEF \parallel$  底面  $ABC$ , 且棱台  $DEF-ABC$  与棱锥  $P-ABC$  的棱长和相等.(棱长和是指多面体中所有棱的长度之和)

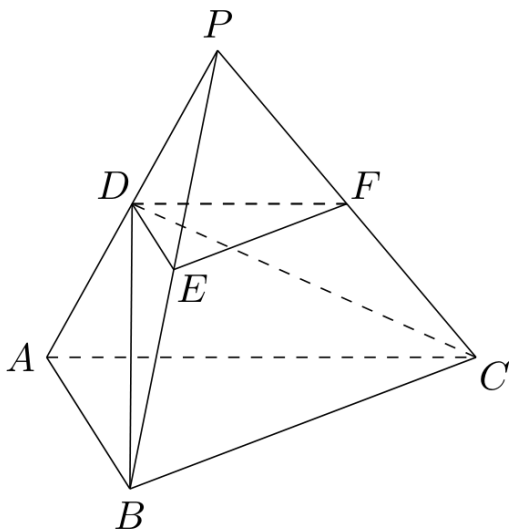
(1) 证明:  $P-ABC$  为正四面体;

(2) 若  $PD = \frac{1}{2}PA$ , 求二面角  $D-BC-A$  的大小.(结果用反三角函数值表示)

(3) 设棱台  $DEF-ABC$  的体积为  $V$ , 是否存在体积为  $V$  且各棱长均相等的直平行六面体, 使得它与棱台  $DEF-ABC$  有相同的棱长和? 若存在, 请具体构造出这样的直平行六面体, 并给出证明; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 设正三棱锥的侧棱长为  $s$ , 并令

$$t = \frac{PD}{PA} = \frac{PE}{PB} = \frac{PF}{PC}$$



第 21 题图

因为截面  $DEF \parallel ABC$ , 由相似三角形得相似比为  $t$ , 从而

$$DE = EF = FD = t \cdot 1 = t$$

以及

$$AD = BE = CF = (1 - t)s$$

截面位于棱锥内部, 所以  $0 < t < 1$ . 棱台的棱长和为

$$3 \cdot 1 + 3t + 3(1 - t)s$$

棱锥的棱长和为  $3 + 3s$ . 根据题设,

$$3 + 3t + 3(1 - t)s = 3 + 3s \iff 3t(1 - s) = 0$$

由于  $t > 0$ , 得  $s = 1$ . 底面三条棱长本来均为 1, 所以正三棱锥的六条棱长均为 1, 即  $P - ABC$  为正四面体.

(2) 取  $BC$  的中点  $M$ . 由第 (1) 问,  $P - ABC$  是边长为 1 的正四面体, 所以三角形  $ABC$ 、 $PBC$  都是边长为 1 的等边三角形, 进而

$$AM = PM = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

又  $PD = \frac{1}{2}PA$ , 故  $D$  是  $PA$  的中点. 在等腰三角形  $PBC$  中,  $PM \perp BC$ ; 在等腰三角形  $ABC$  中,  $AM \perp BC$ . 由于  $PB = PC$ 、 $AB = AC$ , 且  $PA$  为公共边, 所以  $\triangle PAB \cong \triangle PAC$ . 全等关系把  $B$  对应到  $C$ , 而  $D$  是公共边  $PA$  的中点, 故  $DB = DC$ , 从而  $DM \perp BC$ . 因而  $\angle DMA$  是二面角  $D - BC - A$  的平面角.

在等腰三角形  $AMP$  中,  $D$  是底边  $AP$  的中点, 所以  $MD$  也是顶角  $\angle AMP$  的角平分线. 由余弦定理,

$$AP^2 = AM^2 + PM^2 - 2AM \cdot PM \cos \angle AMP$$

即

$$1 = \frac{3}{4} + \frac{3}{4} - \frac{3}{2} \cos \angle AMP$$

所以

$$\cos \angle AMP = \frac{1}{3}$$

于是

$$\sin \angle DMA = \sin \left( \frac{1}{2} \angle AMP \right) = \sqrt{\frac{1 - \cos \angle AMP}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

因此二面角的大小为  $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

(3) 由相似体积比, 设正四面体  $P-ABC$  的体积为  $V_0$ , 则棱锥  $P-DEF$  与  $P-ABC$  的相似比为  $t$ , 所以

$$V = V_0 - t^3 V_0 = V_0(1 - t^3)$$

正四面体的高为  $\sqrt{\frac{2}{3}}$ , 底面面积为  $\frac{\sqrt{3}}{4}$ , 故

$$V_0 = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{12}$$

由于  $0 < t < 1$ , 有  $0 < V < \frac{\sqrt{2}}{12}$ ,  $0 < 8V < \frac{2\sqrt{2}}{3} < 1$ . 令  $\theta = \arcsin(8V)$ , 则  $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ . 在空间中取  $\mathbf{u} = \left(\frac{1}{2}, 0, 0\right)$ ,  $\mathbf{v} = \left(\frac{1}{2} \cos \theta, \frac{1}{2} \sin \theta, 0\right)$ ,  $\mathbf{w} = \left(0, 0, \frac{1}{2}\right)$ . 以同一顶点为起点, 以  $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$  为三条棱构造平行六面体. 三个向量长度均为  $\frac{1}{2}$ , 且  $\mathbf{w}$  垂直于  $\mathbf{u}, \mathbf{v}$  所在的底面, 所以该平行六面体是直平行六面体, 且各棱长均为  $\frac{1}{2}$ . 它的棱长和为

$$12 \cdot \frac{1}{2} = 6$$

其体积为

$$|(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}| = \frac{1}{8} \sin \theta = \frac{1}{8} \sin(\arcsin(8V)) = V$$

故这样的直平行六面体存在, 上述构造同时满足体积和棱长和条件.

22. 设  $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2), \dots, P_n(x_n, y_n)$  ( $n \geq 3, n \in \mathbb{N}$ ) 是二次曲线  $C$  上的点, 且  $a_1 = |OP_1|^2, a_2 = |OP_2|^2, \dots, a_n = |OP_n|^2$  构成了一个公差为  $d$  ( $d \neq 0$ ) 的等差数列, 其中  $O$  是坐标原点. 记  $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ .

(1) 若  $C$  的方程为  $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1, n = 3$ . 点  $P_1(3, 0)$  及  $S_3 = 162$ , 求点  $P_3$  的坐标; (只需写出一个)

(2) 若  $C$  的方程为  $y^2 = 2px$  ( $p \neq 0$ ). 点  $P_1(0, 0)$ , 对于给定的自然数  $n$ , 证明:  $(x_1 + p)^2, (x_2 + p)^2, \dots, (x_n + p)^2$  成等差数列;

(3) 若  $C$  的方程为  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ). 点  $P_1(a, 0)$ , 对于给定的自然数  $n$ , 当公差  $d$  变化时, 求  $S_n$  的最小值.

【解析】(1) 因为  $P_1 = (3, 0)$ , 所以

$$a_1 = |OP_1|^2 = 3^2 = 9$$

对前三项等差数列,

$$S_3 = \frac{3}{2}(a_1 + a_3)$$

代入  $S_3 = 162$ , 得  $162 = \frac{3}{2}(9 + a_3)$ ,  $a_3 = 99$ . 设  $P_3 = (x_3, y_3)$ . 由点在双曲线  $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$  上,

$$x_3^2 - 9y_3^2 = 9$$

又由  $a_3 = |OP_3|^2$ ,

$$x_3^2 + y_3^2 = 99$$

两式相减得  $10y_3^2 = 90$ , 所以  $y_3^2 = 9$ , 再得  $x_3^2 = 90$ . 取正号即可得到一个符合条件的点

$$P_3 = (3\sqrt{10}, 3)$$

(2) 对任意  $1 \leq k \leq n$ , 因为  $P_k$  在抛物线  $y^2 = 2px$  上, 所以

$$y_k^2 = 2px_k$$

于是

$$a_k = |OP_k|^2 = x_k^2 + y_k^2 = x_k^2 + 2px_k = (x_k + p)^2 - p^2$$

又  $P_1 = (0, 0)$ , 故  $a_1 = 0$ . 由于  $a_1, a_2, \dots, a_n$  是公差为  $d$  的等差数列,

$$a_k = a_1 + (k-1)d = (k-1)d$$

因此

$$(x_k + p)^2 = p^2 + a_k = p^2 + (k-1)d$$

右端关于  $k$  是首项为  $p^2$ 、公差为  $d$  的等差式, 故  $(x_1 + p)^2, (x_2 + p)^2, \dots, (x_n + p)^2$  成等差数列.

(3) 对椭圆上的任意点  $P_i = (x_i, y_i)$ , 有

$$\frac{x_i^2}{a^2} + \frac{y_i^2}{b^2} = 1$$

由  $x_i^2 = a^2 \left(1 - \frac{y_i^2}{b^2}\right)$ , 得

$$a_i = x_i^2 + y_i^2 = a^2 - \frac{a^2 - b^2}{b^2} y_i^2 \leq a^2$$

由  $y_i^2 = b^2 \left(1 - \frac{x_i^2}{a^2}\right)$  可得

$$a_i = x_i^2 + y_i^2 = b^2 + \frac{a^2 - b^2}{a^2} x_i^2 \geq b^2$$

所以

$$b^2 \leq a_i \leq a^2$$

而  $P_1 = (a, 0)$ , 故  $a_1 = a^2$ . 因  $d \neq 0$ , 若  $d > 0$  则  $a_2 > a_1 = a^2$ , 与上界矛盾, 所以  $d < 0$ . 又

$$a_n = a^2 + (n-1)d \geq b^2$$

从而

$$d \geq \frac{b^2 - a^2}{n-1}$$

等差数列前  $n$  项和为

$$S_n = na^2 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

由于系数  $\frac{n(n-1)}{2} > 0$ ,  $S_n$  在允许的  $d$  中随  $d$  增大而增大, 因此最小值在

$$d = \frac{b^2 - a^2}{n-1}$$

时取得, 并且

$$S_n \geq na^2 + \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{b^2 - a^2}{n-1} = \frac{n}{2}(a^2 + b^2)$$

最后说明等号可取. 在椭圆参数方程  $x = a \cos t$ 、 $y = b \sin t$  下,

$$|OP|^2 = a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t = b^2 + (a^2 - b^2) \cos^2 t$$

当  $\cos^2 t$  在  $[0, 1]$  内变化时,  $|OP|^2$  可取得  $[b^2, a^2]$  内每一个值. 当公差取上述值时, 数列各项从  $a^2$  等差递减到  $b^2$ , 每一项都能由椭圆上的点实现, 所以该下界确实取得. 因此

$$S_{n,\min} = \frac{n}{2}(a^2 + b^2)$$

## 2004 年上海卷(春)

## 一、填空题

1. 若复数  $z$  满足  $z(1+i) = 2$ , 则  $z$  的实部是\_\_\_\_\_.

【答案】 1

【解析】 将等式两边同乘  $1-i$ , 得

$$z = \frac{2}{1+i} = \frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2(1-i)}{2} = 1-i$$

因此  $z$  的实部为 1.

2. 方程  $\lg x + \lg(x+3) = 1$  的解  $x =$ \_\_\_\_\_.

【答案】 2

【解析】 由两个对数式都有意义, 必须有  $x > 0$  且  $x+3 > 0$ , 所以定义域条件合并为  $x > 0$ . 在此条件下, 利用对数的运算法则, 原方程等价于  $\lg(x(x+3)) = 1$ ,  $x(x+3) = 10$ . 于是  $x^2 + 3x - 10 = 0$ , 即  $(x+5)(x-2) = 0$ , 解得  $x = -5$  或  $x = 2$ . 只有  $x = 2$  满足定义域条件, 所以方程的解为 2.

3. 在  $\triangle ABC$  中,  $a, b, c$  分别是  $\angle A, \angle B, \angle C$  所对的边. 若  $\angle A = 105^\circ$ ,  $\angle B = 45^\circ$ ,  $b = 2\sqrt{2}$ , 则  $c =$ \_\_\_\_\_.

【答案】 2

【解析】 由三角形内角和,

$$\angle C = 180^\circ - \angle A - \angle B = 180^\circ - 105^\circ - 45^\circ = 30^\circ$$

由正弦定理,  $\frac{c}{\sin C} = \frac{b}{\sin B}$ , 因此

$$c = b \frac{\sin C}{\sin B} = 2\sqrt{2} \cdot \frac{\sin 30^\circ}{\sin 45^\circ} = 2\sqrt{2} \cdot \frac{1/2}{\sqrt{2}/2} = 2$$

所以  $c = 2$ .

4. 过抛物线  $y^2 = 4x$  的焦点  $F$  作垂直于  $x$  轴的直线, 交抛物线于  $A, B$  两点, 则以  $F$  为圆心,  $AB$  为直径的圆方程是\_\_\_\_\_.

【答案】  $(x-1)^2 + y^2 = 4$

【解析】 抛物线的标准形式为  $y^2 = 4ax$ , 与题式比较得  $a = 1$ , 所以焦点为  $F(1, 0)$ . 过  $F$  作垂直于  $x$  轴的直线, 得到直线  $x = 1$ . 将其代入抛物线方程, 得  $y^2 = 4$ , 故  $A(1, 2), B(1, -2)$ ,  $AB = 4$ . 以  $AB$  为直径的圆半径为  $AB/2 = 2$ , 圆心为  $F(1, 0)$ , 所以圆方程为

$$(x-1)^2 + y^2 = 2^2 = 4$$

5. 已知函数  $f(x) = \log_3\left(\frac{4}{x} + 2\right)$ , 则方程  $f^{-1}(x) = 4$  的解  $x =$ \_\_\_\_\_.

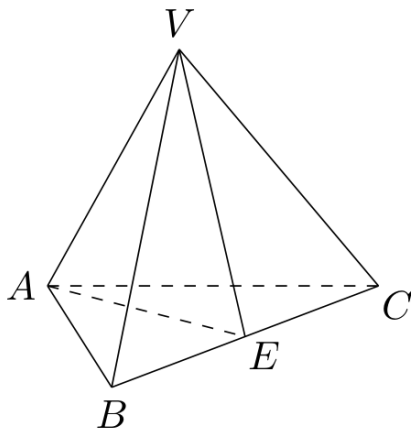
【答案】 1

【解析】由反函数的定义,  $f^{-1}(x) = 4$  等价于  $x = f(4)$ . 代入函数式计算:

$$x = f(4) = \log_3 \left( \frac{4}{4} + 2 \right) = \log_3 3 = 1$$

因此方程的解为  $x = 1$ .

6. 如图, 在底面边长为 2 的正三棱锥  $V-ABC$  中,  $E$  是  $BC$  的中点, 若  $\triangle VAE$  的面积是  $\frac{1}{4}$ , 则侧棱  $VA$  与底面所成角的大小为\_\_\_\_\_. (结果用反三角函数值表示)



第 6 题图

【答案】  $\arctan \frac{1}{4}$

【解析】设正三角形  $ABC$  的中心为  $O$ . 正三棱锥的顶点在底面上的射影为底面中心, 因此  $VO \perp$  底面, 且  $O$  在中线  $AE$  上. 由于  $E$  是边  $BC$  的中点,  $AE = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$ ,  $AO = \frac{2}{3}AE = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ . 又因为  $VO$  垂直于底面内的直线  $AE$ , 所以  $\triangle VAE$  以  $AE$  为底、以  $VO$  为高, 从而  $\frac{1}{2}AE \cdot VO = \frac{1}{4}$ ,  $VO = \frac{1}{2AE} = \frac{\sqrt{3}}{6}$ . 设侧棱  $VA$  与底面所成的角为  $\theta$ . 由于  $AO$  是  $VA$  在底面上的射影,  $\theta = \angle VAO$ , 且  $\triangle VAO$  在  $O$  处为直角, 因此

$$\tan \theta = \frac{VO}{AO} = \frac{\sqrt{3}/6}{2\sqrt{3}/3} = \frac{1}{4}$$

故  $\theta = \arctan \frac{1}{4}$ .

7. 在数列  $\{a_n\}$  中,  $a_1 = 3$ , 且对任意大于 1 的正整数  $n$ , 点  $(\sqrt{a_n}, \sqrt{a_{n-1}})$  在直线  $x - y - \sqrt{3} = 0$  上, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{(n+1)^2} =$ \_\_\_\_\_.

【答案】 3

【解析】由点  $(\sqrt{a_n}, \sqrt{a_{n-1}})$  在直线  $x - y - \sqrt{3} = 0$  上, 对每个  $n \geq 2$  都有

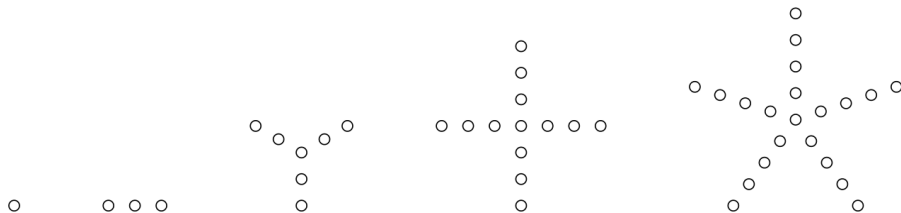
$$\sqrt{a_n} - \sqrt{a_{n-1}} = \sqrt{3}$$



又  $a_1 = 3$ , 所以  $\sqrt{a_1} = \sqrt{3}$ . 将上述等式从 2 到  $n$  逐项相加, 得到  $\sqrt{a_n} = \sqrt{a_1} + (n-1)\sqrt{3} = n\sqrt{3}$ ,  $a_n = 3n^2$ . 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{(n+1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} 3 \left( \frac{n}{n+1} \right)^2 = 3$$

8. 根据下列 5 个图形及相应点的个数的变化规律, 试猜测第  $n$  个图中有\_\_\_\_\_个点.



第 8 题图

【答案】  $n^2 - n + 1$

【解析】设第  $n$  个图形中的点数为  $u_n$ . 第一个图形只有中心点, 所以  $u_1 = 1$ . 观察图形可知, 从第  $k$  个图形到第  $k+1$  个图形时, 原有点的位置保留, 并在图形两侧各新增一列含  $k$  个点的点列, 因此新增点数为  $2k$ . 于是  $u_{k+1} - u_k = 2k, (k \geq 1)$ . 将其从  $k=1$  累加到  $k=n-1$ , 得

$$u_n = u_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2k = 1 + 2 \cdot \frac{(n-1)n}{2} = n^2 - n + 1$$

所以第  $n$  个图中有  $n^2 - n + 1$  个点.

9. 一次二期课改经验交流会打算交流试点学校的论文 5 篇和非试点学校的论文 3 篇. 若任意排列交流次序, 则最先和最后交流的论文都为试点学校的概率是\_\_\_\_\_. (结果用分数表示)

【答案】  $\frac{5}{14}$

【解析】把 8 篇论文看作彼此不同的论文, 任意排列意味着每篇论文出现在每个位置的机会相同. 最先交流的论文为试点学校论文的概率为  $\frac{5}{8}$ . 在这一事件发生的条件下, 剩下 7 篇论文中有 4 篇试点学校论文, 因而最后交流的论文为试点学校论文的条件概率为  $\frac{4}{7}$ . 所求概率为

$$\frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{5}{14}$$

10. 若平移椭圆  $4(x+3)^2 + 9y^2 = 36$ , 使平移后的椭圆中心在第一象限, 且它与  $x$  轴,  $y$  轴分别只有一个交点, 则平移后的椭圆方程是\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{(x-3)^2}{9} + \frac{(y-2)^2}{4} = 1$

【解析】原椭圆可写为

$$\frac{(x+3)^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

所以平移后半长轴和半短轴仍分别为 3 和 2. 设平移后的中心为  $(h, k)$ . 因中心在第一象限,  $h > 0, k > 0$ , 平移后的方程为

$$\frac{(x-h)^2}{9} + \frac{(y-k)^2}{4} = 1$$

令  $y = 0$  求椭圆与  $x$  轴的交点, 得到

$$\frac{(x-h)^2}{9} = 1 - \frac{k^2}{4}$$

只有一个交点当且仅当右端为零, 即  $k = 2$ . 同理, 令  $x = 0$  求与  $y$  轴的交点, 只有一个交点当且仅当  $h = 3$ . 因此平移后的椭圆方程为

$$\frac{(x-3)^2}{9} + \frac{(y-2)^2}{4} = 1$$

11. 如图, 在由二项式系数所构成的杨辉三角形中, 第\_\_\_\_\_行中从左至右第 14 与第 15 个数的比为 2 : 3.

第 0 行 1  
 第 1 行 1 1  
 第 2 行 1 2 1  
 第 3 行 1 3 3 1  
 第 4 行 1 4 6 4 1  
 第 5 行 1 5 10 10 5 1  
 ...

【答案】34

【解析】按题中从第 0 行开始的编号, 第  $n$  行的第  $j+1$  个数为  $C_n^j$ . 因此第 14、第 15 个数分别为  $C_n^{13}$ 、 $C_n^{14}$ , 且必须有  $n \geq 14$ . 由题意

$$\frac{C_n^{13}}{C_n^{14}} = \frac{\frac{n!}{13!(n-13)!}}{\frac{n!}{14!(n-14)!}} = \frac{14}{n-13} = \frac{2}{3}$$

解得  $3 \cdot 14 = 2(n-13)$ , 即  $n = 34$ , 且满足  $n \geq 14$ . 所以应填 34.

12. 在等差数列  $\{a_n\}$  中, 当  $a_r = a_s$  ( $r \neq s$ ) 时,  $\{a_n\}$  必定是常数数列. 然而在等比数列  $\{a_n\}$  中, 对某些正整数  $r, s$  ( $r \neq s$ ), 当  $a_r = a_s$  时, 非常数数列  $\{a_n\}$  的一个例子是\_\_\_\_\_.

【答案】 $a, -a, a, -a, \dots$  ( $a \neq 0, r$  与  $s$  同为奇数或偶数)

【解析】取首项为非零实数  $a$ , 公比为  $-1$ . 则

$$a_n = a(-1)^{n-1}$$

数列为  $a, -a, a, -a, \dots$ , 因  $a \neq 0$  且相邻两项异号, 所以它不是常数数列. 取两个不同且同奇偶性的正整数  $r, s$ , 有

$$a_r = a(-1)^{r-1} = a(-1)^{s-1} = a_s$$

例如取  $r = 1, s = 3$ , 就有  $a_1 = a_3$ . 这给出了所求例子.

## 二、单选题

13. 下列函数中, 周期为 1 的奇函数是 ( )

A.  $y = 1 - 2 \sin^2 \pi x$

B.  $y = \sin \left( 2\pi x + \frac{\pi}{3} \right)$

C.  $y = \tan \frac{\pi}{2} x$

D.  $y = \sin \pi x \cos \pi x$

【答案】 D

【解析】 逐项判断. 选项 A 中

$$1 - 2 \sin^2 \pi x = \cos 2\pi x$$

它是偶函数, 故不是奇函数. 选项 B 的周期为 1, 但在  $x = 0$  时函数值为  $\sin \frac{\pi}{3} \neq 0$ , 所以不可能是奇函数. 选项 C 中  $\tan \frac{\pi}{2} x$  的基本周期为  $\frac{\pi}{\pi/2} = 2$ , 不是 1. 选项 D 中

$$\sin \pi x \cos \pi x = \frac{1}{2} \sin 2\pi x$$

因此它满足  $f(-x) = -f(x)$ , 是奇函数, 且周期为 1. 所以选 D.

14. 若非空集合  $M \subseteq N$ , 则 “ $a \in M$  或  $a \in N^*$ ” 是 “ $a \in M \cap N^*$ ” 的 ( )

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】 B

【解析】 记  $P$  为命题 “ $a \in M$  或  $a \in N^*$ ”, 记  $Q$  为命题 “ $a \in M \cap N^*$ ”. 若  $Q$  成立, 则  $a$  同时属于  $M$  和  $N^*$ , 所以  $P$  必然成立, 即  $Q \Rightarrow P$ . 因而  $P$  是  $Q$  的必要条件.

但  $P$  不足以推出  $Q$ . 例如取允许的非空集合  $M = \{2\}$ , 取  $a = 1$ , 则  $a \in N^*$ , 所以  $P$  成立; 但  $a \notin M$ , 从而  $a \notin M \cap N^*$ , 即  $Q$  不成立. 因此  $P$  不是  $Q$  的充分条件.

所以 “ $a \in M$  或  $a \in N^*$ ” 是 “ $a \in M \cap N^*$ ” 的必要非充分条件, 选 B.

15. 在  $\triangle ABC$  中, 有命题

①  $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$ ;

②  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}$ ;

③ 若  $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = 0$ , 则  $\triangle ABC$  为等腰三角形;

④ 若  $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} > 0$ , 则  $\triangle ABC$  为锐角三角形.

上述命题正确的是 ( )

A. ①②

B. ①④

C. ②③

D. ②③④

【答案】 C

【解析】 逐条判断. 首先

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$$

一般不等于  $\overrightarrow{BC}$ , 所以命题①错误.

三角形的向量首尾相接关系给出

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}$$

所以命题②正确.

对命题③, 利用数量积的分配律, 条件左端等于

$$(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = |\overrightarrow{AB}|^2 - |\overrightarrow{AC}|^2$$

若该式为零, 则  $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}|$ , 即  $AB = AC$ , 故三角形  $ABC$  为等腰三角形, 命题③正确.

命题④的条件只说明  $\angle A$  为锐角, 不能保证  $\angle B$ 、 $\angle C$  也为锐角. 例如取  $AB = 1$ 、 $AC = 3$ 、 $\angle A = 60^\circ$ , 则  $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} > 0$ , 而由余弦定理  $BC^2 = 1^2 + 3^2 - 2 \cdot 1 \cdot 3 \cos 60^\circ = 7$ , 于是  $AC^2 = 9 > 1 + 7 = AB^2 + BC^2$ ,  $\angle B$  为钝角, 命题④错误.

所以正确的命题是②、③, 选 C.

16. 若  $p = a + \frac{1}{a} + 2 (a > 0)$ ,  $q = \arccos t (-1 \leq t \leq 1)$ , 则下列不等式恒成立的是 ( )

A.  $p \geq \pi > q$

B.  $p > q \geq 0$

C.  $4 > p \geq q$

D.  $p \geq q > 0$

【答案】B

【解析】因为  $a > 0$ , 由基本不等式

$$a + \frac{1}{a} \geq 2\sqrt{a \cdot \frac{1}{a}} = 2$$

所以  $p \geq 4$ . 又因  $-1 \leq t \leq 1$ , 反余弦函数的值域为  $[0, \pi]$ , 故

$$0 \leq q = \arccos t \leq \pi$$

利用  $\pi < 4$ , 得到

$$p \geq 4 > \pi \geq q$$

从而必有  $p > q \geq 0$ , 所以选项 B 恒成立. 其余选项分别因可能有  $q = \pi$ 、 $p = 4$  或  $q = 0$  而不能恒成立.

### 三、解答题

17. 在直角坐标系  $xOy$  中, 已知点  $P(2 \cos x + 1, 2 \cos 2x + 2)$  和点  $Q(\cos x, -1)$ , 其中  $x \in [0, \pi]$ .

若向量  $\overrightarrow{OP}$  与  $\overrightarrow{OQ}$  垂直, 求  $x$  的值.

【解析】设  $c = \cos x$ . 则  $P = (2c + 1, 2 \cos 2x + 2)$ ,  $Q = (c, -1)$ . 向量  $\overrightarrow{OP}$  与  $\overrightarrow{OQ}$  垂直, 当且仅当它们的数量积为零, 即

$$(2c + 1)c + (2 \cos 2x + 2)(-1) = 0$$

利用  $\cos 2x = 2c^2 - 1$ , 化简得  $2c^2 + c - 2(2c^2 - 1) - 2 = 0$ ,  $c - 2c^2 = 0$ ,  $c(1 - 2c) = 0$ . 所以  $c = 0$  或  $c = \frac{1}{2}$ , 即  $\cos x = 0$  或  $\cos x = \frac{1}{2}$ . 由于  $x \in [0, \pi]$ , 余弦函数在该区间上为一一对应函数, 故分别得到

$$x = \frac{\pi}{2} \quad \text{或} \quad x = \frac{\pi}{3}$$

因此  $x = \frac{\pi}{3}$  或  $x = \frac{\pi}{2}$ .

18. 已知实数  $p$  满足不等式  $\frac{2p+1}{p+2} < 0$ , 试判断方程  $z^2 - 2z + 5 - p^2 = 0$  有无实根, 并给出证明.

【解析】分式的关键点为分子为零的  $p = -\frac{1}{2}$  和分母为零的  $p = -2$ . 作符号判断:

$$\frac{2p+1}{p+2} < 0 \iff -2 < p < -\frac{1}{2}$$

端点  $-2$  不能取, 端点  $-\frac{1}{2}$  使分式等于零, 也不能取. 因而在上述范围内  $|p| < 2$ , 从而  $p^2 < 4$ .

把方程看作关于  $z$  的一元二次方程, 其判别式为

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (5 - p^2) = 4p^2 - 16 = 4(p^2 - 4) < 0$$

二次方程有实根的必要充分条件是  $\Delta \geq 0$ , 而此处  $\Delta < 0$ , 所以方程无实根.

19. 某市 2003 年共有 1 万辆燃油型公交车. 有关部门计划于 2004 年投入 128 辆电力型公交车. 随后电力型公交车每年的投入比上一年增加 50%, 试问:

(1) 该市在 2010 年应该投入多少辆电力型公交车?

(2) 到哪一年底, 电力型公交车的数量开始超过该市公交车总量的  $\frac{1}{3}$ ?

【解析】(1) 设第  $2003 + n$  年投入的电力型公交车数量为  $a_n$ . 题设给出  $a_1 = 128$ , 并且每年比上一年增加 50%, 所以  $\{a_n\}$  是首项为 128、公比为  $1 + 50\% = \frac{3}{2}$  的等比数列,

$$a_n = 128 \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$$

2010 年对应  $n = 2010 - 2003 = 7$ , 因此

$$a_7 = 128 \left(\frac{3}{2}\right)^6 = 128 \cdot \frac{729}{64} = 1458$$

所以该市在 2010 年应投入 1458 辆电力型公交车.

(2) 设截至第  $2003 + n$  年底投入的电力型公交车总数为  $S_n$ . 由等比数列求和公式,

$$S_n = 128 \left[ 1 + \frac{3}{2} + \cdots + \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \right] = 256 \left[ \left(\frac{3}{2}\right)^n - 1 \right]$$

到该年底, 公交车总量为原有的 10000 辆燃油型公交车与新投入的  $S_n$  辆电力型公交车之和, 即  $10000 + S_n$ . 要使电力型公交车数量超过总量的  $\frac{1}{3}$ , 需要

$$\frac{S_n}{10000 + S_n} > \frac{1}{3} \iff 3S_n > 10000 + S_n \iff S_n > 5000$$

数列  $S_n$  递增, 且

$$S_7 = 256 \left[ \left(\frac{3}{2}\right)^7 - 1 \right] = 4118 < 5000$$

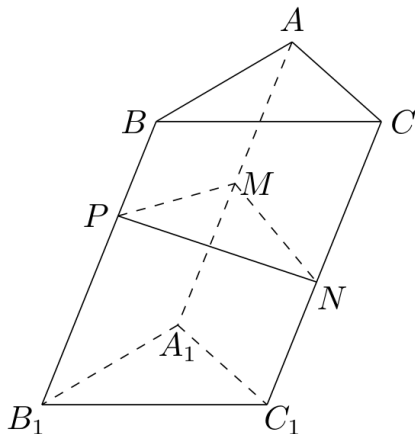
$$S_8 = 256 \left[ \left(\frac{3}{2}\right)^8 - 1 \right] = 6305 > 5000$$

因此首次超过发生在  $n = 8$ , 即  $2003 + 8 = 2011$  年底.

20. 如图, 点  $P$  为斜三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  的侧棱  $BB_1$  上一点,  $PM \perp BB_1$  交  $AA_1$  于点  $M$ ,  $PN \perp BB_1$  交  $CC_1$  于点  $N$ .

(1) 求证:  $CC_1 \perp MN$ ;

(2) 在任意  $\triangle DEF$  中有余弦定理:  $DE^2 = DF^2 + EF^2 - 2DF \cdot EF \cos \angle DFE$ . 拓展到空间, 类比三角形的余弦定理, 写出斜三棱柱的三个侧面面积与其中两个侧面所成的二面角之间的关系, 并予以证明.



第 20 题图

**【解析】**(1) 直线  $PM$  和  $PN$  相交于  $P$ , 且它们都垂直于  $BB_1$ . 因此一条直线垂直于平面  $PMN$  内相交的两条直线, 得到

$$BB_1 \perp \text{平面} PMN$$

又因三棱柱的侧棱互相平行,  $CC_1 \parallel BB_1$ , 所以  $CC_1 \perp \text{平面} PMN$ . 由于  $MN$  在平面  $PMN$  内, 故  $CC_1 \perp MN$ .

(2) 先取侧面  $BCC_1B_1$  与侧面  $CAA_1C_1$  为所说的两个侧面, 它们的公共棱为  $CC_1$ , 设所成二面角的平面角为  $\alpha$ . 记三个侧面  $ABB_1A_1$ 、 $BCC_1B_1$ 、 $CAA_1C_1$  的面积分别为  $S_{AB}$ 、 $S_{BC}$ 、 $S_{CA}$ .

由第一问,  $CC_1 \perp \text{平面} PMN$ , 所以平面  $PMN$  内的  $PN$  与  $MN$  都垂直于公共棱  $CC_1$ . 其中  $PN$  在侧面  $BCC_1B_1$  内,  $MN$  在侧面  $CAA_1C_1$  内, 因此二面角的平面角为  $\angle MNP = \alpha$ . 在  $\triangle PMN$  中应用余弦定理, 得

$$PM^2 = PN^2 + MN^2 - 2PN \cdot MN \cos \alpha$$

两边同乘  $CC_1^2$ , 并利用  $BB_1 \parallel CC_1$  及棱柱侧棱等长, 得到

$$PM^2 CC_1^2 = PN^2 CC_1^2 + MN^2 CC_1^2 - 2PN \cdot MN \cdot CC_1^2 \cos \alpha$$

由于  $PM \perp BB_1$ ,  $PN \perp CC_1$ , 且由第一问  $MN \perp CC_1$ , 三个侧面面积分别为  $S_{AB} = PM \cdot BB_1 = PM \cdot CC_1$ ,  $S_{BC} = PN \cdot CC_1$ ,  $S_{CA} = MN \cdot CC_1$ . 代入上式, 得到

$$S_{AB}^2 = S_{BC}^2 + S_{CA}^2 - 2S_{BC}S_{CA} \cos \alpha$$

这就是一个侧面面积、另外两个侧面面积及其所夹二面角之间的关系; 对另外两组侧面循环使用同样的论证即可.

21. 已知函数  $f(x) = |x - a|$ ,  $g(x) = x^2 + 2ax + 1$  ( $a$  为正常数), 且函数  $f(x)$  与  $g(x)$  的图象在  $y$  轴上的截距相等.

(1) 求  $a$  的值;

(2) 求函数  $f(x) + g(x)$  的单调递增区间;

(3) 若  $n$  为正整数, 证明:  $10^{f(n)} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{g(n)} < 4$ .

**【解析】**(1) 函数图象与  $y$  轴的交点对应自变量  $x = 0$ . 因此  $f(0) = |0 - a| = a$ ,  $g(0) = 0^2 + 2a \cdot 0 + 1 = 1$ . 由两图象在  $y$  轴上的截距相等, 且  $a$  为正常数, 得  $a = 1$ .

(2) 当  $a = 1$  时, 按  $x < 1$  与  $x \geq 1$  分情况,

$$f(x) + g(x) = \begin{cases} x^2 + x + 2, & x < 1, \\ x^2 + 3x, & x \geq 1. \end{cases}$$

当  $x < 1$  时,

$$x^2 + x + 2 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$$

所以该段在  $\left[-\frac{1}{2}, 1\right)$  上单调递增. 当  $x \geq 1$  且  $x_1 < x_2$  时,

$$(x_2^2 + 3x_2) - (x_1^2 + 3x_1) = (x_2 - x_1)(x_1 + x_2 + 3) > 0$$

所以第二段在  $[1, +\infty)$  上单调递增. 两段在  $x = 1$  处的函数值均为 4, 故整体在  $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right)$  上单调递增.

(3) 由  $a = 1$  且  $n$  为正整数, 得  $n \geq 1$ , 从而  $f(n) = |n - 1| = n - 1$ ,  $g(n) = n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2$ . 记

$$u_n = 10^{f(n)} \left(\frac{4}{5}\right)^{g(n)} = 10^{n-1} \left(\frac{4}{5}\right)^{(n+1)^2}$$

则

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 10 \left(\frac{4}{5}\right)^{(n+2)^2 - (n+1)^2} = 10 \left(\frac{4}{5}\right)^{2n+3}$$

当  $1 \leq n \leq 3$  时,  $2n + 3 \leq 9$ , 故

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 10 \left(\frac{4}{5}\right)^9 = \frac{2621440}{1953125} > 1$$

所以  $u_1 < u_2 < u_3 < u_4$ . 当  $n \geq 4$  时,  $2n + 3 \geq 11$ , 故

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 10 \left(\frac{4}{5}\right)^{11} = \frac{41943040}{48828125} < 1$$

所以  $u_n$  从  $u_4$  起递减.

最后估计最大值  $u_4$ : 由于

$$\left(\frac{4}{5}\right)^5 = \frac{1024}{3125} < \frac{33}{100}$$

有

$$u_4 = 10^3 \left(\frac{4}{5}\right)^{25} = 10^3 \left[\left(\frac{4}{5}\right)^5\right]^5 < 10^3 \left(\frac{33}{100}\right)^5 = \frac{39135393}{10000000} < 4$$

因此任意正整数  $n$  都满足  $u_n \leq u_4 < 4$ , 即

$$10^{f(n)} \left(\frac{4}{5}\right)^{g(n)} < 4$$

22. 已知倾斜角为  $45^\circ$  的直线  $l$  过点  $A(1, -2)$  和点  $B$ ,  $B$  在第一象限,  $|AB| = 3\sqrt{2}$ .

(1) 求点  $B$  的坐标;

(2) 若直线  $l$  与双曲线  $C: \frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1 (a > 0)$  相交于  $E, F$  两点, 且线段  $EF$  的中点坐标为  $(4, 1)$ , 求  $a$  的值;

(3) 对于平面上任一点  $P$ , 当点  $Q$  在线段  $AB$  上运动时, 称  $|PQ|$  的最小值为  $P$  与线段  $AB$  的距离. 已知点  $P$  在  $x$  轴上运动, 写出点  $P(t, 0)$  到线段  $AB$  的距离  $h$  关于  $t$  的函数关系式.

**【解析】**(1) 直线  $l$  的倾斜角为  $45^\circ$ , 所以斜率为  $\tan 45^\circ = 1$ . 过  $A(1, -2)$  的直线方程为  $y + 2 = x - 1$ ,  $y = x - 3$ . 设  $B$  在该直线上, 则可写为  $B = (1 + u, -2 + u)$ . 由  $|AB| = 3\sqrt{2}$ ,  $u^2 + u^2 = 18$ ,  $u = \pm 3$ . 当  $u = -3$  时, 点为  $(-2, -5)$ , 不在第一象限; 当  $u = 3$  时, 点为  $(4, 1)$ , 符合条件. 所以  $B(4, 1)$ .

(2) 将直线  $y = x - 3$  代入双曲线方程, 得

$$\frac{x^2}{a^2} - (x - 3)^2 = 1$$

即

$$\left(\frac{1}{a^2} - 1\right)x^2 + 6x - 10 = 0$$

设交点  $E, F$  的横坐标分别为  $x_1, x_2$ . 因为两交点都在直线  $y = x - 3$  上, 且线段  $EF$  的中点为  $(4, 1)$ , 所以  $\frac{x_1 + x_2}{2} = 4$ ,  $x_1 + x_2 = 8$ . 两点相交意味着上面的二次项系数不能为零, 否则只能得到一个一次方程的交点; 因此可以用韦达定理,

$$x_1 + x_2 = -\frac{6}{1/a^2 - 1} = 8$$

解得  $\frac{1}{a^2} - 1 = -\frac{3}{4}$ ,  $\frac{1}{a^2} = \frac{1}{4}$ ,  $a^2 = 4$ . 由  $a > 0$ , 得  $a = 2$ .

(3) 设线段  $AB$  上的动点为  $Q(s) = (1 + 3s, -2 + 3s)$ ,  $0 \leq s \leq 1$ . 对  $P(t, 0)$ , 有  $\overrightarrow{AB} = (3, 3)$ ,  $\overrightarrow{AP} = (t - 1, 2)$ . 若从  $P$  向直线  $AB$  作垂线, 垂足对应的参数为

$$s = \frac{\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|^2} = \frac{3(t - 1) + 6}{18} = \frac{t + 1}{6}$$

当且仅当  $0 \leq s \leq 1$ , 即  $-1 \leq t \leq 5$  时, 垂足在线段  $AB$  上. 这时点到直线  $AB: y = x - 3$  的距离为

$$\frac{|t - 0 - 3|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|t - 3|}{\sqrt{2}}$$

当  $t < -1$  时, 垂足在线段  $A$  的外侧, 最近的线段点是  $A$ , 故距离为

$$|PA| = \sqrt{(t - 1)^2 + (0 + 2)^2} = \sqrt{(t - 1)^2 + 4}$$



当  $t > 5$  时, 最近的线段点是  $B$ , 故距离为

$$|PB| = \sqrt{(t-4)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{(t-4)^2 + 1}$$

所以

$$h(t) = \begin{cases} \sqrt{(t-1)^2 + 4}, & t < -1, \\ \frac{|t-3|}{\sqrt{2}}, & -1 \leq t \leq 5, \\ \sqrt{(t-4)^2 + 1}, & t > 5. \end{cases}$$